

作业 8

1. 设有无穷长的线电流 I 沿 z 轴流动, 求下列两种情况下的磁感应强度 $\vec{B}$ 和磁化电流分布。
 - (1) $z < 0$ 空间充满磁导率为 μ 的均匀介质, $z > 0$ 区域为真空;
 - (2) $x < 0$ 空间充满磁导率为 μ 的均匀介质, $x > 0$ 区域为真空。
2. 有一个均匀带电的薄导体壳, 半径为 R_0 , 总电荷为 Q , 使球壳绕自身某一直径以角速度 ω 转动, 求球内、外的磁场 $\vec{B}$;
3. 电荷按体均匀分布的刚性小球, 总电荷为 Q , 半径为 R_0 , 以角速度 ω 绕自身某一直径转动, 求:
 - (1) 它的磁矩;
 - (2) 磁矩与自转角动量之比 (设质量 m_0 是均匀分布的)。